

# Formulación qg de las compuertas y los algoritmos cuánticos principales

## Borrador teórico

Vicente Humberto Monteverde  
 Universidad del Museo Social Argentino (UMSA), Argentina  
 ORCID 0000-0001-8884-4811

Borrador del 3 de octubre de 2026

### Resumen

Reescribimos las quince compuertas y los catorce algoritmos cuánticos más usados en el lenguaje qg [1]. Un estado de  $n$  qubits queda descrito por sus valores qg,  $qg_P = \langle P \rangle$  para cada cadena de Pauli  $P$ , y una compuerta  $U$  actúa como  $qg'_P = qg_{U^\dagger P U}$ . Con esa sola regla, cada compuerta se convierte en una tabla de transformación de valores qg y cada algoritmo en una identidad de lectura: qué valores qg contienen la respuesta y cuántos hay que medir. La formulación no agrega física nueva (es la representación de Pauli, conocida), pero ordena tres cosas útiles: qué compuertas conservan el peso de Hamming (y por lo tanto admiten el testigo y el filtro qg), qué algoritmos se leen con valores qg locales y cuáles necesitan el histograma completo, y dónde la lectura qg es estrictamente peor. Después reformulamos cada compuerta y cada algoritmo con el radio local de cada qubit,  $r_q^2 = qg_X^2 + qg_Y^2 + qg_Z^2$ , el radio de la esfera sobre la que vive el qubit (área  $4\pi r_q^2$ , déficit de superficie  $4\pi(1 - r_q^2)$ ). Para un estado global puro,  $1 - r_q^2$  es el entrelazamiento conocido (one-tangle); con ruido mezcla entrelazamiento y ruido. En un estado de peso de Hamming fijo  $r_q = |qg_Z|$ , y con  $T_1$  igual el filtro qg lo restituye exactamente: en una simulación pre-registrada el déficit filtrado coincide con el entrelazamiento sin ruido a  $3 \times 10^{-15}$ , mientras que sin filtro aparece un falso déficit de 0.60–0.95 en estados producto. Todas las identidades se verificaron numéricamente y quedaron fijadas en los tests del repositorio.

## 1 El marco

**Estado.** Para un qubit,  $\rho = \frac{1}{2}(I + qg_X X + qg_Y Y + qg_Z Z)$ , con el vector qg  $(qg_X, qg_Y, qg_Z)$  de longitud  $\leq 1$ . Para  $n$  qubits,

$$\rho = \frac{1}{2^n} \sum_{P \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}} qg_P P, \quad qg_P = \text{Tr}(\rho P). \quad (1)$$

Los  $qg_P$  con una sola letra distinta de  $I$  son los valores qg locales; los demás son correlaciones (por ejemplo  $qg_{ZZ}$ ). La pureza es  $\text{Tr}\rho^2 = 2^{-n} \sum_P qg_P^2$ .

**Medición.** Medir en la base  $Z$  da, con los mismos disparos, todos los valores diagonales:  $qg_{Z_S} = \sum_y p(y)(-1)^{S \cdot y}$  para cada subconjunto  $S$  de qubits. Para un qubit,  $P(0) = (1 + qg_Z)/2$ . Los valores con  $X$  o  $Y$  requieren rotar antes de medir.

**Compuertas.** Una compuerta  $U$  transforma los valores qg según

$$qg'_P = qg_{U^\dagger P U}. \quad (2)$$

Si  $U$  es de Clifford,  $U^\dagger P U$  es otra cadena de Pauli con signo: la compuerta *permuta* valores qg y cambia signos. Si no es de Clifford (T, rotaciones genéricas, Toffoli, Fredkin),  $U^\dagger P U$  es una combinación de cadenas y la compuerta *mezcla* valores qg. Convención: en las cadenas, la letra de la izquierda es el qubit 0, que es el control de CX y CZ (y los controles de Toffoli y Fredkin).

**Peso de Hamming.** Si  $U$  conserva el número de unos, el valor medio del registro  $\overline{qgz} = 1 - 2N/n$  queda fijo, y el testigo y el filtro qg [2] se aplican al circuito.

**Radio local (la superficie de la esfera).** Los valores qg locales ( $qgx, qgy, qgz$ ) de cada qubit son un punto de la bola unidad. Su distancia al centro al cuadrado,

$$r_q^2 = qgx^2 + qgy^2 + qgz^2 = 2 \text{Tr} \rho_q^2 - 1, \quad (3)$$

vale 1 para un qubit puro y 0 para uno máximamente mezclado: el qubit vive sobre una esfera de área  $4\pi r_q^2$ , y el déficit de superficie es  $4\pi(1 - r_q^2)$ . El radio lleva la misma información que el área y es lineal en la pureza, así que trabajamos con  $r_q^2$ . Si el registro entero es puro,  $1 - r_q^2 = 4 \det \rho_q$  es el entrelazamiento del qubit  $q$  con el resto (para dos qubits, la concurrencia al cuadrado [3, 4]), y su promedio sobre los qubits es la medida global de Meyer–Wallach [5, 6]. Si el registro está mezclado, el déficit mezcla entrelazamiento y ruido y no los separa. Leer  $r_q^2$  en todos los qubits requiere tres configuraciones para todo el registro (todo X, todo Y, todo Z), no tres por qubit. Con  $N$  disparos,  $\hat{q}^2$  está sesgado hacia arriba en  $(1 - q^2)/N$ ;  $(N\hat{q}^2 - 1)/(N - 1)$  es exactamente insesgado.

## 2 Las quince compuertas

Tabla 1: Acción de cada compuerta sobre los valores qg (Ec. 2);  $c = \cos \theta$ ,  $s = \sin \theta$ . Última columna: efecto sobre los radios locales (Ec. 3) con entradas producto (déficit máximo y una entrada que lo alcanza).

| compuerta         | acción sobre qg                                                                                | lectura qg                                                              | radio local |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1. Pauli X        | $(qgx, qgy, qgz) \rightarrow (qgx, -qgy, -qgz)$                                                | invierte el sesgo polar                                                 | se conserva |
| 2. Pauli Y        | $(qgx, qgy, qgz) \rightarrow (-qgx, qgy, -qgz)$                                                | invierte $qgz$ y $qgx$                                                  | se conserva |
| 3. Pauli Z        | $(qgx, qgy, qgz) \rightarrow (-qgx, -qgy, qgz)$                                                | invisible en la base Z                                                  | se conserva |
| 4. Hadamard       | $(qgx, qgy, qgz) \rightarrow (qgz, -qgy, qgx)$                                                 | intercambia sesgo polar y $qgx$ : lo que se hace legible en Z           | se conserva |
| 5. Fase S         | $(qgx, qgy) \rightarrow (-qgy, qgx)$ ; $qgz$ fijo                                              | giro de $90^\circ$ en el ecuador                                        | se conserva |
| Fase $P(\varphi)$ | $qgx' = \cos \varphi qgx - \sin \varphi qgy$ ,<br>$qgy' = \sin \varphi qgx + \cos \varphi qgy$ | igual que $R_z(\varphi)$                                                | se conserva |
| 6. T ( $\pi/8$ )  | $qgx' = (qgx - qgy)/\sqrt{2}$ ,<br>$qgy' = (qgx + qgy)/\sqrt{2}$ ; $qgz$ fijo                  | primera compuerta que mezcla: produce valores qg irracionales (“magia”) | se conserva |
| 7. $R_x(\theta)$  | $qgz' = c qgz + s qgy$ ,<br>$qgy' = c qgy - s qgz$ ; $qgx$ fijo                                | giro en el plano YZ                                                     | se conserva |

| compuerta        | acción sobre qg                                                                                                               | lectura qg                                                                                                                                           | radio local                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 8. $R_y(\theta)$ | $qg'_Z = c qg_Z - s qg_X$ ,<br>$qg'_X = c qg_X + s qg_Z$ ; $qg_Y$ fijo                                                        | desde $ 0\rangle$ : $qg_Z = \cos \theta$ ,<br>la identidad qang; es la<br>compuerta RQang con<br>$\theta = \arccos qg_Z$                             | se conserva                  |
| 9. $R_z(\theta)$ | $qg'_X = c qg_X - s qg_Y$ ,<br>$qg'_Y = s qg_X + c qg_Y$ ; $qg_Z$ fijo                                                        | invisible en la base Z                                                                                                                               | se conserva                  |
| 10. CNOT<br>(CX) | $qg'_{XI} = qg_{XX}$ , $qg'_{IZ} = qg_{ZZ}$ ,<br>$qg'_{IY} = qg_{ZY}$ , $qg'_{YI} = qg_{YX}$ ;<br>$qg_{ZI}$ , $qg_{IX}$ fijos | convierte una<br>correlación en un valor<br>local: el $qg_Z$ del blanco<br>pasa a ser la paridad<br>$qg_{ZZ}$ (base de la<br>extracción de síndrome) | hasta 0<br>( $ +0\rangle$ )  |
| 11. CZ           | $qg'_{XI} = qg_{XZ}$ , $qg'_{IX} = qg_{ZX}$ ;<br>todos los $qg_Z$ fijos                                                       | invisible en la base Z;<br>conserva el peso                                                                                                          | hasta 0<br>( $ ++\rangle$ )  |
| 12. SWAP         | $qg'_{ab} = qg_{ba}$                                                                                                          | intercambia etiquetas;<br>conserva el peso                                                                                                           | se<br>intercambian           |
| 13. iSWAP        | $qg'_{ZI} = qg_{IZ}$ , $qg'_{XI} = -qg_{ZY}$ ,<br>$qg'_{YI} = qg_{ZX}$ , $qg'_{IX} = -qg_{YZ}$ ,<br>$qg'_{IY} = qg_{XZ}$      | intercambio con fase;<br>conserva el peso                                                                                                            | hasta 0<br>( $ ++\rangle$ )  |
| 14. Toffoli      | $qg'_{IIZ} =$<br>$\frac{1}{2}(qg_{IIZ} + qg_{IZZ} + qg_{ZIZ} - qg_{ZZZ})$ ;<br>controles fijos; $qg_{IIX}$ fijo               | mezcla en el sector<br>diagonal: el $qg_Z$ del<br>blanco depende de<br>correlaciones de tres<br>qubits                                               | hasta 0<br>( $ 1+0\rangle$ ) |
| 15. Fredkin      | $qg'_{IZI} =$<br>$\frac{1}{2}(qg_{IZI} + qg_{ZZI} + qg_{IIZ} - qg_{ZIZ})$ ;<br>control fijo                                   | intercambio controlado;<br>conserva el peso                                                                                                          | hasta 0<br>( $ +01\rangle$ ) |

Tres observaciones ordenan la tabla.

- **Clifford contra no Clifford.** Las compuertas 1–5, 10–13 solo permutan valores qg con signo; T, las rotaciones genéricas, Toffoli y Fredkin los mezclan. La mezcla es exactamente lo que no se simula eficientemente: una cadena se abre en dos (T) o en cuatro (Toffoli, Fredkin) en cada aplicación.
- **Ceguera a la base Z.** Z, S, T,  $R_z$ ,  $P(\varphi)$  y CZ dejan fijos todos los  $qg_Z$ : su efecto solo aparece después de una compuerta que lleve el ecuador a los polos (Hadamard). Es la “ceguera a la base Z” del preprint principal, compuerta por compuerta.
- **Conservación del peso.** Entre las compuertas de varios qubits, CZ, SWAP, iSWAP y Fredkin conservan el peso de Hamming; CNOT y Toffoli no. Un circuito armado solo con compuertas que conservan el peso (y rotaciones  $R_z$ ) tiene exposición de sector cero, y el filtro qg atrapa allí casi todo el error por relajación (§68 de las notas de investigación).
- **Radio.** Una compuerta de un qubit gira la esfera y conserva todos los radios, también para un qubit mezclado: mueve el punto, nunca su distancia al centro. SWAP intercambia radios. CNOT, CZ, iSWAP, Toffoli y Fredkin pueden llevar una entrada producto al centro ( $r = 0$ , déficit 1) y también devolverla. Sobre estados de la base ninguna crea déficit: allí actúan como permutaciones clásicas, y el déficit necesita una superposición en la entrada.

### 3 Los catorce algoritmos

En cada caso: qué valores qg contienen la respuesta (la *identidad de lectura*), qué aporta leerla en qg y qué no.

**1. Deutsch–Jozsa.** Con  $f$  codificada como fase, la salida cumple  $P(0^n) = 2^{-n} \sum_S qg_{Z_S}$ : la probabilidad de todos ceros es el promedio de todas las paridades  $Z$ . *Lectura qg*:  $f$  es constante si y solo si los  $n$  valores locales  $qg_Z$  son  $+1$ ; basta que uno sea menor que 1 para que sea balanceada. No hace falta ninguna correlación. *Radio*. Con  $f$  constante todos los qubits quedan en la superficie ( $r = 1$ ); con una  $f$  balanceada no lineal de cuatro qubits queda  $r^2 = 0.25$  en cada uno, así que cualquier déficit también certifica “balanceada” (una  $f$  balanceada lineal da un producto,  $r = 1$ ).

**2. Bernstein–Vazirani.** La salida es el estado producto  $|s\rangle$ , así que  $qg_Z^{(i)} = (-1)^{s_i}$ : *cada bit del secreto es el signo del sesgo polar de su qubit*. Con ruido, cada bit se decide por separado con su propio intervalo (estimadores de `qang.statistics`). *Radio*.  $r = 1$  en todos los qubits: la salida es un producto y los valores locales son toda la respuesta.

**3. Simon.** La salida es uniforme sobre  $\{y : y \cdot s = 0\}$ . En qg, la única paridad  $Z$  no trivial distinta de cero es la del propio secreto:  $qg_{Z_S} = 1$  si  $S \in \{0, s\}$  y 0 en otro caso. *Simon es buscar la única paridad igual a 1*. Pero hay  $2^n$  paridades: la lectura qg describe la respuesta, no la encuentra eficientemente; el algoritmo eficiente sigue siendo resolver un sistema lineal con  $O(n)$  muestras. *Radio*. Con  $n = 3$  y  $s = 110$  todos los qubits de salida quedan en el centro ( $r = 0$ ): están máximamente entrelazados con el registro del oráculo, y nada de  $s$  es local.

**4. Shor (orden y logaritmo discreto).** La parte cuántica es una estimación de fase del período  $r$ . Si  $r$  es potencia de 2, los valores locales lo muestran: con  $r = 4$  y 6 qubits de conteo,  $qg_Z = (0, 0, 1, 1, 1, 1)$ . Si no lo es ( $r = 6$ ), los  $qg_Z$  locales quedan entre 0 y 0.33 y no determinan  $r$ : la información está en las correlaciones y hace falta la cadena completa más fracciones continuas. *Resultado negativo para la lectura local*, como en Grover. *Radio*. Con  $r = 4$  los qubits de conteo tienen  $r^2 = (0, 0, 1, 1, 1, 1)$ : los qubits puros no informan sobre el orden, los dos del centro sí. Con  $r = 6$  todos tienen  $r^2 \leq 0.11$ : el registro está casi máximamente mezclado qubit por qubit.

**5. Grover.** Con un elemento marcado  $x^*$  y probabilidad de éxito  $P$  tras  $k$  iteraciones,

$$qg_Z^{(i)} = (-1)^{x_i^*} \frac{NP - 1}{N - 1}. \quad (4)$$

*El elemento marcado es el patrón de signos de los  $qg_Z$ , y su módulo mide el éxito*. Leerlo así cuesta más: el signo necesita  $\sim 1/P^2$  disparos contra  $\sim 1/P$  del histograma (§63). La identidad es útil como diagnóstico, no como lectura. *Radio*. Con  $n = 5$  el radio de cada qubit pasa por  $1 \rightarrow 0.82 \rightarrow 0.66 \rightarrow 0.84 \rightarrow 0.998$  para  $k = 0, \dots, 4$ : Grover entrelaza el registro en el camino y lo desentrelaza en el óptimo, donde la respuesta vuelve a ser local.

**6. Estimación de fase (QPE) y 11. retroceso de fase.** Un control en  $|+\rangle$  sobre un autoestado de  $U$  con autovalor  $e^{i\varphi}$  queda con

$$qg_X + i qg_Y = e^{i\varphi}, \quad qg_Z \text{ sin cambio.} \quad (5)$$

*El retroceso de fase escribe la fase en el ángulo ecuatorial del control*. QPE iterativa lee  $qg_X$  y  $qg_Y$  con  $2^k \varphi$ , un bit por vez; es la versión qg natural de la estimación de fase. El repositorio ya conecta la QPE estándar con la unidad de fase  $qg_\Phi$  (`QangPhi`): la fase estimada reproduce el

autovalor, exacta para T, S y Z. Es la misma idea que hace funcionar Deutsch–Jozsa y Bernstein–Vazirani. *Radio.* Una prueba de Hadamard de  $U$  sobre  $|\psi\rangle$  deja el control con  $r^2 = |\langle\psi|U|\psi\rangle|^2$ : exactamente 1 para un autoestado y menor que 1 si no lo es (0.81 con  $\varphi = 0.9$  sobre  $|+\rangle$ ). *El radio verifica la hipótesis de autoestado* sobre la que descansa la estimación de fase, y su déficit es el entrelazamiento del control con el blanco.

**7. HHL.** La salida es un estado  $|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$  que no se puede leer entero; lo que entrega son valores esperados  $\langle x|M|x\rangle$ , es decir valores  $qg$  del registro de solución, y la probabilidad de éxito es el sesgo polar de la ancilla,  $P(1) = (1 - qg_Z^{\text{anc}})/2$ . *La formulación  $qg$  dice con precisión qué produce HHL: valores  $qg$ , no el vector.* Es la lectura estándar del algoritmo [7]; acá se comprueba para una matriz de  $2 \times 2$  con álgebra lineal exacta, no con un circuito. *Radio.* Con  $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  y  $b = (1, 0)$  la ancilla tiene  $r^2 = 0.32$ : queda entrelazada con el registro de solución siempre que  $b$  tenga componentes en autovectores de autovalores distintos.

**8. Transformada de Fourier (QFT).** La QFT de un estado de la base es un producto de qubits ecuatoriales: el qubit  $l$  queda con  $qg_Z = 0$  y  $qg_X + i qg_Y = e^{2\pi i x/2^l}$ . *La QFT pasa la información de los sesgos polares (los bits de  $x$ ) a ángulos ecuatoriales*, que la base Z no ve; por eso siempre va seguida de Hadamard o de su inversa antes de medir. *Radio.*  $r = 1$  en todos los qubits: la QFT de un estado de la base solo mueve cada punto sobre la superficie, de los polos al ecuador.

**9. VQE.** La energía es lineal en los valores  $qg$ ,  $E = \sum_P c_P qg_P$ , agrupados por base de medición. Es el uso central del repositorio: testigo, filtro, chequeos de simetría (§21, §50–§55), proyección de espín (§69) y amortiguamiento en los polos para optimizar. *Radio.* La parte local de la energía está acotada por los radios,  $|\sum_\alpha c_{q,\alpha} qg_\alpha^{(q)}| \leq \|c_q\| r_q$ . En el singlete de dos qubits ( $XX + YY + ZZ$ ) ambos radios valen 0 y toda la energía está en correlaciones; en la cadena de Ising de dos sitios con  $h = 1$ ,  $r^2 = 0.8$ .

**10. QAOA.** Para MaxCut,  $C = \sum_{(i,j)} w_{ij}(1 - qg_{Z_i Z_j})/2$ : todo el costo sale de las correlaciones ZZ de los mismos disparos. Con el mezclador XY, que conserva el peso, el testigo y el filtro se aplican (§30, §38). *Radio.* En un anillo de cuatro con los mejores ángulos de  $p = 1$  cada qubit tiene  $r^2 = 0.25$ : por eso el costo vive en ZZ. Con el mezclador XY el estado tiene peso fijo y  $r_q = |qg_Z^{(q)}|$ .

**12. Conteo cuántico.** Una prueba de Hadamard del operador de Grover  $G$  sobre el estado uniforme deja el control con

$$qg_X = \langle s|G|s\rangle = 1 - \frac{2M}{N} \implies M = \frac{N(1 - qg_X)}{2}. \quad (6)$$

*Contar soluciones es medir un solo  $qg_X$ .* Con 16 elementos y 3 marcados,  $qg_X = 0.625$  y  $M = 3$ . La precisión sigue la estadística de un qubit; la versión con QPE completa gana precisión con más qubits de conteo. *Radio.* Aquí  $qg_Y = qg_Z = 0$ , así que  $r = |qg_X| = |1 - 2M/N|$  ( $r^2 = 0.39$  en el ejemplo) y el déficit  $4(M/N)(1 - M/N)$  es el entrelazamiento del control con el registro, máximo en  $M = N/2$ .

**13. Paseos cuánticos.** Un caminante en tiempo continuo sobre una red, con salto  $(XX + YY)/2$ , conserva el número de excitaciones: el  $\overline{qg_Z}$  del registro queda fijo en  $1 - 2/n$  para todo tiempo (verificado con  $n = 5$ ). *Un paseo de un caminante vive en el sector de peso 1*, así que el testigo y el filtro  $qg$  se aplican tal como en la cadena XXZ (§60). Los paseos discretos con

moneda no conservan el peso y no tienen esta propiedad. *Radio*. En un estado de peso fijo  $qg_X = qg_Y = 0$  en todos los qubits, así que  $r_q = |qg_Z^{(q)}|$  y el déficit es  $4p_q(1 - p_q)$ , con  $p_q$  la ocupación del sitio  $q$ : la dispersión del caminante es su entrelazamiento ( $r^2$  entre 0.02 y 0.87 en  $t = 2$  con  $n = 5$ ).

**14. Aprendizaje automático (Q-SVM, Q-PCA).** El núcleo de fidelidad es la probabilidad de todos ceros,  $k(x, x') = P(0^n) = 2^{-n} \sum_S qg_{Z_S}$ , y para una codificación producto por ángulos se reduce a  $\prod_i (1 + \vec{q}_i \cdot \vec{q}_i')/2$  (la probabilidad de transición qang). En Q-PCA, la pureza y el espectro de  $\rho$  dependen de los valores qg al cuadrado,  $\text{Tr} \rho^2 = 2^{-n} \sum_P qg_P^2$ . Lo que el repositorio ya mostró: la codificación  $\theta = \arccos x$  (modelos de Chebyshev) gana a la codificación por ángulo, y un ajuste clásico de Chebyshev gana a ambas (§16, §19). *Radio*. Las codificaciones producto mantienen  $r = 1$ ; con ruido, la diagonal del núcleo es  $k(x, x) = \prod_q (1 + r_q^2)/2$ , una lectura directa de los radios.

## 4 Qué se lee con qué

Tabla 2: Qué valores qg alcanzan para leer la respuesta de cada algoritmo, y el radio local de los qubits de lectura (`qang.formulation.algorithm_radii`). Cuanto más cerca de la superficie están los qubits de lectura, más local es la lectura; cuando están cerca del centro, la respuesta está en las correlaciones.

| alcanza con                           | algoritmos                                                                                                                 | radio de los qubits de lectura                |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| valores locales $qg_Z$                | Deutsch–Jozsa, Bernstein–Vazirani                                                                                          | 1 (salida producto)                           |
| un $qg_X, qg_Y$ de una ancilla        | retroceso de fase, QPE iterativa, conteo cuántico (prueba de Hadamard), éxito de HHL                                       | $ \langle U \rangle $ ; 1 solo con autoestado |
| correlaciones de pocos qubits         | QAOA (ZZ), VQE (cadenas del Hamiltoniano)                                                                                  | menor que 1; 0 en un singlete                 |
| todas las paridades Z o el histograma | Simon, Shor con período no potencia de 2, Grover (la lectura local existe pero cuesta $\sim 1/P^2$ ), núcleos de fidelidad | cerca de 0 (Simon, Shor); Grover vuelve a 1   |

## 5 El radio después del filtro qg

El radio mide entrelazamiento solo si el registro es puro, y el ruido es justamente lo que lo vuelve mezclado. Los circuitos que conservan el peso de Hamming dan una salida. En un estado de peso fijo todos los  $qg_X$  y  $qg_Y$  locales se anulan, así que  $r_q = |qg_Z^{(q)}|$  y el déficit  $1 - qg_Z^2$  se lee solo con disparos en la base Z. Con  $T_1$  igual, el filtro qg conserva los disparos que siguieron en el sector, y el estado conservado es el estado sin ruido: en ese sector la rama sin decaimiento de  $T_1$  es un múltiplo de la identidad (§77 de las notas). Entonces el déficit filtrado debería ser el entrelazamiento sin ruido, y el déficit sin filtro no.

Lo probamos con predicciones registradas antes de correr (§98 de las notas, `examples/qg_radius_witness_qg.py`): circuitos aleatorios de divisores de haz reconfigurables (RBS) que conservan el peso, 4 y 6 qubits, peso de 1 a  $n/2$ , profundidad de 12 a 48,  $\gamma = 0.02$  por qubit y por capa, 1000 y 10000 disparos, y el estimador  $1 - (N\hat{q}^2 - 1)/(N - 1)$  con y sin filtro.

- Con  $T_1$  igual, el déficit filtrado exacto coincide con el entrelazamiento sin ruido a  $3 \times 10^{-15}$ ; sin filtro el error medio es de 0.06 a 0.37.

- En estados producto (entradas de la base, circuitos inactivos) el déficit filtrado es exactamente 0 con  $T_1$  igual,  $T_1$  desigual y desfase; sin filtro aparece un déficit de 0.60–0.95 en cada qubit excitado: entrelazamiento falso producido solo por el decaimiento.
- Con disparos, el filtro tiene el menor error en 30 de 30 configuraciones con  $T_1$  igual (error cuadrático medio entre 7.6 y 1005 veces menor), 30 de 30 con  $T_1$  desigual y 24 de 30 con desfase, donde el déficit filtrado queda sesgado (hasta 0.31).
- Una predicción falló: esperábamos que el error sin filtro fuera menor con el sector a mitad de llenado, por una cancelación de primer orden cerca de ocupación 1/2. Es mayor (0.177 contra 0.074 con  $n = 4$  y profundidad 12).

El radio se suma así a las herramientas qg con un dominio claro: en circuitos que conservan el peso, con  $T_1$  igual, el filtro convierte el déficit de superficie en una medida de entrelazamiento, con los mismos disparos en la base Z que la lectura.

## 6 Qué es nuevo y qué no

La representación de un estado por sus valores esperados de Pauli y la acción de las compuertas por conjugación son conocidas (representación de Pauli, matrices de transferencia, formalismo de estabilizadores [7]). Lo que aporta esta formulación es un mismo lenguaje, el de las unidades qg que ya usan el preprint y las notas, para tres preguntas prácticas: (i) qué compuertas conservan el peso y admiten el testigo y el filtro qg; (ii) qué algoritmos se leen con pocos valores qg y cuáles necesitan el histograma completo; (iii) dónde la lectura qg es peor que la estándar (Grover, Shor con período general, Simon). Las identidades nuevas en su forma, aunque elementales, son la Ec. (4) para Grover, la lectura de Simon como una única paridad igual a 1, y el conteo cuántico como un solo  $qg_X$  (Ec. (6)). El radio local, su relación con la pureza, el one-tangle y la medida de Meyer–Wallach son conocidos [3–6]; lo que agregamos es su tabla sobre las quince compuertas y los catorce algoritmos en unidades qg, la observación de que en un estado de peso fijo se lee con disparos en la base Z, y la prueba de que el filtro qg lo convierte en una medida de entrelazamiento con  $T_1$  igual. Ninguna es una ventaja cuántica nueva.

## 7 Verificación y uso

La formulación está en la librería como el módulo `qang.formulation` (desde la versión 0.5.0, `pip install qang`): `conjugate` y `gate_table` dan  $U^\dagger P U$  para las quince compuertas, `qg_values` y `apply_gate` trabajan directamente con valores qg, cada identidad de lectura tiene su función, y el radio tiene las suyas (`radius_profile`, `radius_deficit`, `sphere_area`, `meyer_wallach`, `gate_radius_class`, `algorithm_radii`; estimación insesgada en `qang.statistics.radius2_estimate`, desde la versión 0.6.4). `tests/test_formulation.py` fija las comprobaciones (en <https://github.com/Viny2030/qang>), y el cuaderno `notebooks/qang_inicio_formulacion.ipynb` las recorre en Colab. La lectura de HHL se comprueba para una matriz de  $2 \times 2$  con álgebra lineal exacta, no con un circuito.

## Referencias

- [1] Vicente Humberto Monteverde. The Qang (qg): A unified angular-probability unit and metric for parametric quantum circuit design. 2026. doi: 10.5281/zenodo.22832150.
- [2] Vicente Humberto Monteverde. The register-mean polar bias as a symmetry witness: error mitigation, constrained optimization and qubit characterization in qg units. *Zenodo preprint*, 2026. doi: 10.5281/zenodo.23036963.

- [3] William K. Wootters. Entanglement of formation of an arbitrary state of two qubits. *Physical Review Letters*, 80:2245–2248, 1998. doi: 10.1103/PhysRevLett.80.2245.
- [4] Valerie Coffman, Joydip Kundu, and William K. Wootters. Distributed entanglement. *Physical Review A*, 61:052306, 2000. doi: 10.1103/PhysRevA.61.052306.
- [5] David A. Meyer and Nolan R. Wallach. Global entanglement in multiparticle systems. *Journal of Mathematical Physics*, 43:4273–4278, 2002. doi: 10.1063/1.1497700.
- [6] Gavin K. Brennen. An observable measure of entanglement for pure states of multi-qubit systems. *Quantum Information and Computation*, 3:619–626, 2003.
- [7] Michael A. Nielsen and Isaac L. Chuang. *Quantum Computation and Quantum Information*. Cambridge University Press, 2010. doi: 10.1017/CBO9780511976665.